

Progetto di Interazione Uomo-Macchina

Assignment #4 - Relazione sui miglioramenti del sistema

Di Caprio Alessio	0512119548
Iaquino Sabato	0512123029
Vietri Eugenio	0512120145

Indice

1. Migliorie legate alle limitazioni del prototipo.....	3
1.1. Mappa interattiva.....	3
1.2. Traduzione in tempo reale.....	3
1.3. Suggerimenti basati sulla posizione.....	3
1.4. Verifica della visita ad un POI.....	3
1.5. Gamification.....	3
1.6. Utenti.....	3
1.7. Inserimento dei dati.....	4
1.8. POI.....	4
1.9. Itinerari.....	4
2. Migliorie legate alla consistenza.....	4
2.1. Informazioni sui prezzi, sui tempi di percorrenza e sulle prenotazioni dei POI enogastronomici.....	4
3. Scelte legate alla facilità di testing.....	4
3.1. Utente: Esploratore curioso.....	4

1. Migliorie legate alle limitazioni del prototipo

1.1. Mappa interattiva

Rispetto al prototipo, il principale miglioramento è stato l'utilizzo di una mappa interattiva reale, che su prototipo di Figma mancava completamente e per cui era stata utilizzata una semplice immagine. La libreria utilizzata per l'integrazione della mappa è OSMDroid di OpenStreetMap, che permette l'embed di una mappa OpenStreetMap in un progetto di applicazione Android. Grazie all'uso di una mappa interattiva è stato possibile implementare la ricerca per luogo per gli spostamenti rapidi della mappa, oltre che centrare la mappa sulla propria posizione.

1.2. Traduzione in tempo reale

La traduzione in tempo reale, che prima avveniva solo per le informazioni e in modo statico, adesso avviene per l'intera applicazione in modo dinamico tramite l'uso della libreria ML Kit Translation di Google, che traduce automaticamente il testo in lingua desiderata prima di effettuare la stampa.

1.3. Suggerimenti basati sulla posizione

Grazie all'uso di una mappa interattiva e della posizione GPS è stato possibile realizzare un sistema di suggerimenti dinamico: nella mappa viene suggerito il POI più vicino alla propria posizione, mentre nelle pagine dettagliate dei POI vengono suggeriti i due più vicini al POI.

1.4. Verifica della visita ad un POI

L'uso della posizione del dispositivo ha consentito di implementare il sistema di verifica delle visite ad un POI, che nel prototipo di Figma era completamente assente, tramite la verifica della propria posizione: se si è nel raggio di 10 metri dal POI è possibile richiedere la verifica della visita del POI, una volta confermata il POI verrà aggiunto ai punti precedentemente visitati e verranno accreditati punti XP per la visita.

1.5. Gamification

Nel sistema sviluppato il sistema di gamification è completamente funzionante: grazie alla conferma della visita con geolocalizzazione è possibile accreditare punti XP all'utente per la visita di un POI, inoltre le visite dei POI, permanentemente salvate nel proprio profilo utente, concorrono all'ottenimento delle medaglie, ora dinamicamente assegnate. Ora la visita di un POI ha il valore di esperienza di 20XP, mentre il raggiungimento di una medaglia comporta l'ottenimento di 100XP.

1.6. Utenti

Il sistema contiene una gestione degli utenti reali, con registrazione, log-in, log-out e differenziazione dei progressi: questo permette ad ogni utente di poter creare il proprio profilo e salvare i propri progressi.

1.7. Inserimento dei dati

Tutti i dati vengono verificati attivamente durante l'inserimento nei propri campi, viene effettuata una verifica della possibilità di salvataggio dell'input e, in caso di input errato, viene indicato il corretto formato del campo.

1.8. POI

Per la segnalazione dei POI sulla mappa sono stati utilizzati i Marker integrati con la libreria OSMDroid, per i quali è stato possibile utilizzare un sistema che permettesse di utilizzare icone differenti in base alla tipologia del POI che si renderizza. La posizione dei POI è effettuata tramite le coordinate GPS (latitudine e longitudine) del punto di interesse. Tramite lo stesso sistema di categorie è stato possibile realizzare il sistema di filtraggio dinamico dei POI.

1.9. Itinerari

Nel sistema sviluppato, gli itinerari sono dinamici, elencano tutti i POI disponibili, pertanto tengono conto della possibile aggiunta di nuovi POI, ed è possibile creare molteplici itinerari e salvarli persistentemente nell'applicazione.

2. Migliorie legate alla consistenza

2.1. Informazioni sui prezzi, sui tempi di percorrenza e sulle prenotazioni dei POI enogastronomici

Nel prototipo, i POI di categoria enogastronomica non mostravano informazioni sui tempi delle esperienze che offrono (come degustazioni), informazioni sui prezzi o collegamenti alle piattaforme di prenotazione. Adesso queste vengono mostrate anche per i POI enogastronomici, dando informazioni rapide sui prezzi medi dei prodotti, informazioni dettagliate sui prezzi delle degustazioni, la durata delle esperienze e i collegamenti alle piattaforme di prenotazione.

3. Scelte legate alla facilità di testing

3.1. Utente: Esploratore curioso

Per semplificare il processo di testing, seppure è possibile eliminare l'utente e crearne di propri, è stato scelto di implementare un utente fittizio, Esploratore curioso, per testare rapidamente e con efficienza le potenzialità e le funzionalità del sistema.